

Роль инженерии требований в жизненном цикле разработки программного обеспечения

¹ Абхиджит Чакраборти, ² Мринал Канти Баовали, ³ Ашрафул Арефин, ⁴ Али Неваз Бахар

^{1, 2} Кафедра компьютерных наук и телекоммуникационной инженерии, Университет науки и технологий Ноакхали, Бангладеш.

³ Факультет электротехники и электроники, Северный университет Бангладеш, Бангладеш.

⁴ Институт информационных технологий, Университет Дакки, Бангладеш.

¹ abhijit.cse@gmail.com, ² baowaly@gmail.com, ³ arefin.mist@gmail.com, ⁴ bahar_mitdu@yahoo.com.

АБСТРАКТНЫЙ

Инженерия требований (RE) – важнейший этап жизненного цикла разработки программного обеспечения (SDLC). Этот этап используется для перевода неточных, неполных потребностей и пожеланий потенциальных пользователей программного обеспечения в полные, точные и формализованные спецификации. Спецификации выступают в качестве договора между пользователями программного обеспечения и разработчиками. Поэтому инженерия требований имеет огромное значение для разработки эффективного программного обеспечения и снижения количества ошибок на ранних этапах разработки. Поскольку инженерия требований (RE) играет важную роль на различных этапах SDLC, ее учет при разработке программного обеспечения имеет решающее значение. Существует ряд подходов к инженерии требований. Среди них широко используются подходы, основанные на объектно-ориентированном подходе и подходе, основанном на проблемной области. Эффективный анализ методов имеет решающее значение.

для надлежащего сбора требований. Принимая во внимание вышеизложенную точку зрения, в данной статье представлен эффективный метод разработки требований, играющий важную роль на различных этапах разработки программного обеспечения (SDLC). Больница может рассматриваться как пример сложной системы. Поэтому в статье больница рассматривается как пример, для которого программная система была разработана с учетом указанного подхода.

Ключевые слова: объектно-ориентированный метод, проблемная область, инженерия требований, жизненный цикл разработки программного обеспечения.

1. ВВЕДЕНИЕ

Инженерия требований (RE) — важная область разработки программного обеспечения, а возможно, и всего жизненного цикла программного обеспечения. Ошибки, возникающие на этом этапе, если их не обнаружить до более позднего этапа разработки ПО, могут обойтись очень дорого. Если спецификация требований будет правильно сформулирована, ошибок на последующих этапах будет меньше. Следовательно, затраты на разработку и сопровождение ПО сократятся, а заказчик получит желаемую систему.

Объектная модель, которая является частью анализа требований, Функциональная и динамическая модели отображают спецификации требований на этапе разработки требований. Эти три типа моделей описывают систему. Объектная модель описывает статическую структуру объектов в системе и их взаимосвязи; динамическая модель описывает взаимодействие между объектами в системе; а функциональная модель описывает преобразование данных в системе.

Видно, что этот метод позволяет получить спецификации требований путем построения моделей на основе постановки задачи. Следовательно, он сосредоточен на построении моделей, а не на анализе. Подход, основанный на предметной области, сосредоточен на понимании предметной области системы и определении ее границ. Следовательно, он обеспечивает более точный способ передачи информации из пользовательской области в область аналитика. Таким образом, может быть обеспечен надлежащий сбор информации из пользовательской области.

Эта информация через ряд процессов может быть преобразована в более конкретное требование к программному обеспечению

Спецификации, основанные на анализе характеристик среды, поведения и решения. В [HYPERLINK \l "IBM" 1] [2] [HYPERLINK \l "YWo2" 3] описывается надежный подход к разработке требований, который положительно влияет на жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC).

Этапы включают в себя спецификацию требований, спецификацию системы, проектирование системы, программирование и кодирование, тестирование и сопровождение. Среди этих этапов спецификации требований к программному обеспечению можно считать наиболее важными, поскольку от них в значительной степени зависят надежность, эффективность, удобство использования и поддержка программной системы. Это особенно актуально при разработке ИСИБ для крупной сложной системы, например, больницы. Неправильное определение спецификации требований может привести к значительным финансовым потерям в операционной среде программной системы. Поэтому в данной статье представлено определение

процедуры спецификации требований к программному обеспечению, которое будет использоваться для поддержки деятельности больницы, что окажет положительное влияние на этапы разработки требований SDLC.

2. СИСТЕМНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

РАЗРАБОТКА

На рисунке 1 показаны общие этапы SDLC.

Как видно, это замкнутый цикл из 8 (восьми) шагов, инициируемых или запускаемых одним из двух входных факторов. Концепция жизненного цикла программного обеспечения была впервые предложена (IBM, 1996) в [1]. Цель жизненного цикла программного обеспечения — предоставить общую структуру, в рамках которой осуществляется разработка и жизненный цикл программной системы.

<http://www.cisjournal.org>

Можно описать. Жизненный цикл программного обеспечения не указывает разработчику, как создавать различные результаты на разных этапах. Он не указывает их цели и результаты, которые должен обеспечить каждый этап.

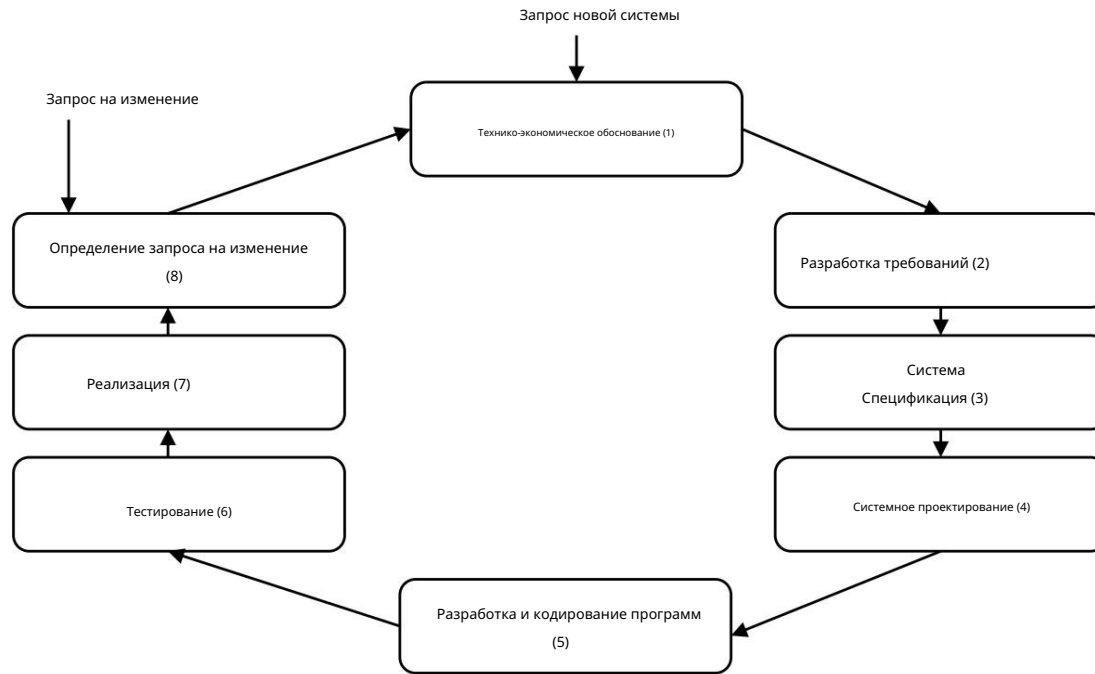


Рисунок 1: Жизненный цикл разработки программного обеспечения Royce.

3. СВЯЗАННЫЕ РАБОТЫ

Существует множество методологий построения этих этапов, но не существует единой методологии для каждого этапа. Она может различаться в зависимости от предметной области. В [HYPERLINK \I "Bru03" 4] 5] [HYPERLINK \I "Wan96" 6] широко используется подход OOSDM, основанный на объектно-ориентированном подходе.

В данном случае предметная область характеризуется как набор объектов с определёнными атрибутами и поведением, разделённых на классы и подклассы. Формальное определение объектно-ориентированного подхода: объектно-ориентированный подход = объекты + классификация + наследование + коммуникация. Функционально-ориентированный (или процедурный) подход разлагает проект на набор функций взаимодействия, которые действуют на централизованное состояние.

Этот подход концентрируется на обработке данных и алгоритмах системы.

Функционально-ориентированное проектирование практикуется с самого начала программирования, и существует множество методов проектирования, основанных на функциональной декомпозиции.

Однако, хотя функции скрывают детали алгоритмов, общее состояние может представлять собой серьёзную проблему, поскольку функция может изменить состояние способами, не предусмотренными другими функциями. [7]

Проектирование, ориентированное на пользователя, имеет множество преимуществ для бизнеса. Во-первых, методы UCD приводят к созданию более качественных экранов систем с более высоким уровнем клиентоориентированности.

Удовлетворение и уверенность. На [HYPERLINK \I "Sur04" 8] 9] конкурентном онлайн-рынке высококачественный дизайн может стать решающим фактором между успехом и неудачей. Во-вторых, Методологии UCD повышают эффективность разработки программного обеспечения. Система, вероятно, выйдет на рынок быстрее и будет стоить дешевле.

4. СТРУКТУРА ТРЕБОВАНИЙ

ИНЖЕНЕРИЯ

Инженерия требований (RE) — это первый основной вид деятельности, включающий понимание проблемной области (описанной в перечне потребностей), определение решения и спецификацию решения, которое можно тестировать, понимать, поддерживать и которое соответствует требованиям к количеству проекта [ГИПЕРССЫЛКА \I "ISO89" 10]

(ISO:9001, 1989). Рисунок 2 представляет собой отчет о технико-экономическом обосновании и далее к результатам в виде определения требований и спецификации требований, полученных в процессе анализа требований (RA), определения требований (RD) и спецификации требований (RS). Исследование осуществимости

Процесс предоставляет отчет о технико-экономическом обосновании. После получения требований, которые являются входными данными для заявления, требований, выполняется моделирование требований и наконец

из всех переходят к процессу модели требований, и, наконец, требование проверяется.

5. АНАЛИЗ МЕТОДА ВОРДА ДЛЯ ЭТО ИССЛЕДОВАНИЕ

Существует множество методов разработки требований (RE), таких как: метод VORD, OMT и метод, основанный на предметной области. Метод VORD (рис. 3)

введен Котонья и Соммервиллем в [1]. Его основная цель — обнаружение и анализ требований, помогающий перевести этот анализ в объектно-ориентированную системную модель. На рисунке 4 показаны компоненты домена, связанные с медицинскими услугами, предоставляемыми пациентам.

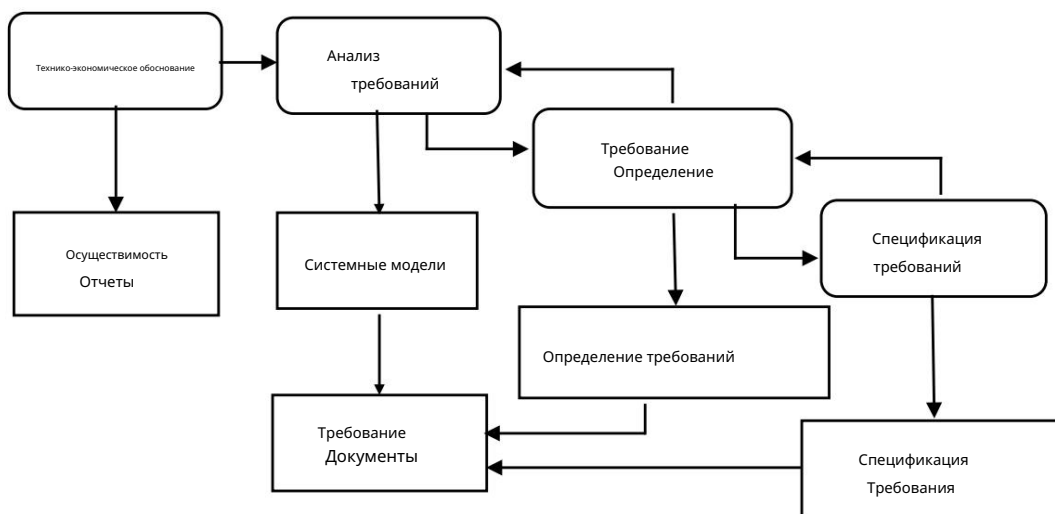


Рисунок 2: Структура процесса разработки требований



Рисунок 3: Метод анализа требований VORD

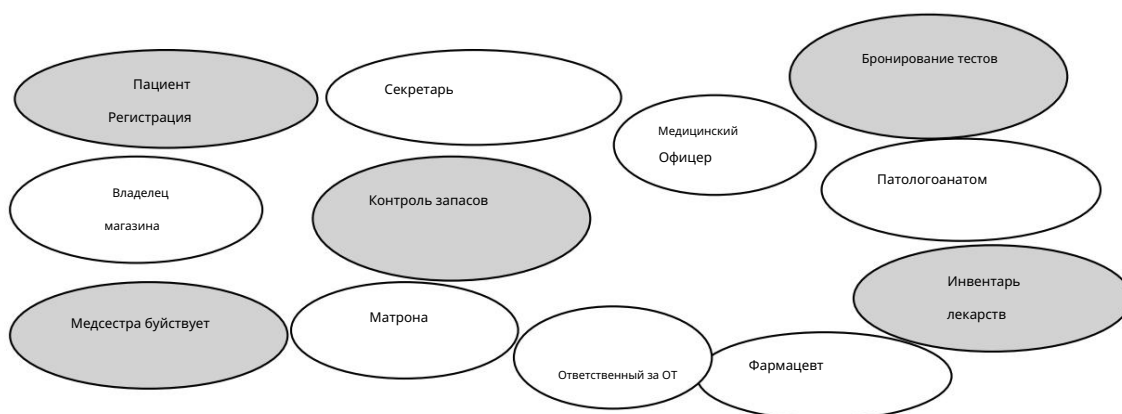


Рисунок 6: Мозговой штурм для определения точки зрения на больницу

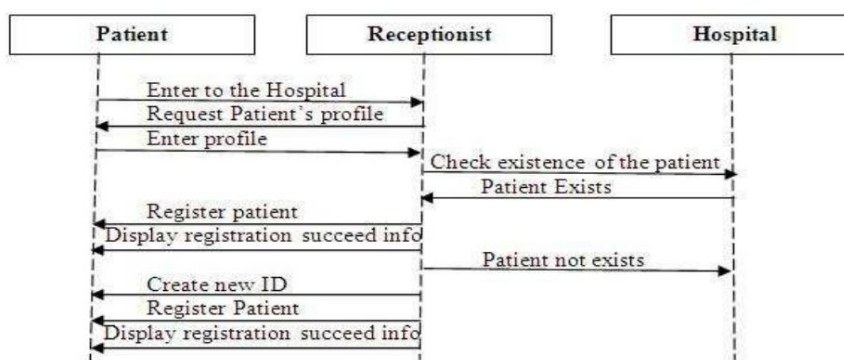


Рисунок 7: Схема отслеживания событий в регистратуре больницы

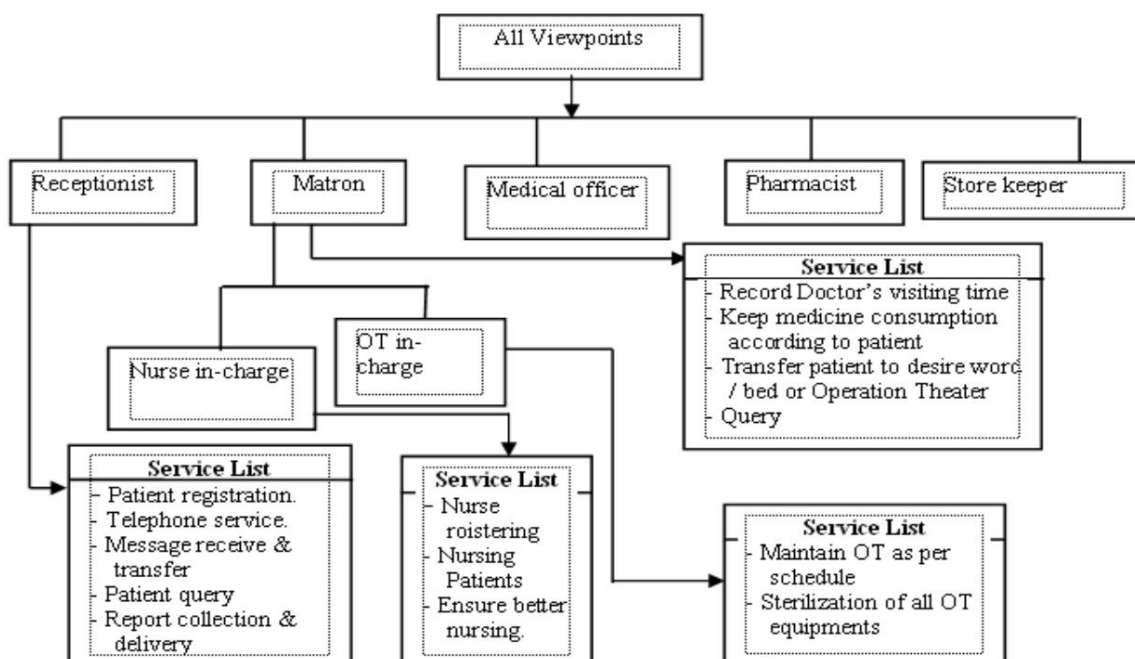


Рисунок 8: Структурирование точек зрения в системе

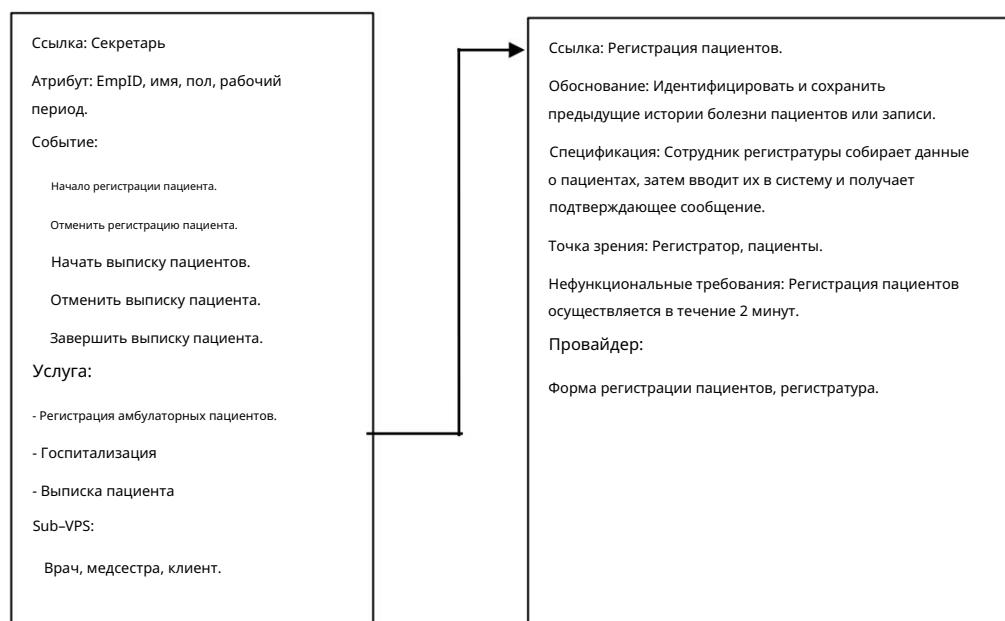


Рисунок 9: Шаблон точки просмотра и шаблон службы точки просмотра

7. ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инженерия требований, второй этап SDLC, включающий анализ требований, выполняется инженерией требований (RE). Как уже обсуждалось ранее, анализ требований является наиболее важной частью SDLC. Для определения оптимального подхода к процессу RE рассматриваются три фреймворка инженерии требований (RE). В результате наблюдений было выявлено, что два других фреймворка имеют некоторые ограничения, которые были скомпенсированы фреймворком Somerville; он учитывает два важных фактора: пользователя и предметную область. Пользователь лучше знает свои потребности и пожелания относительно желаемой системы и предметной области, в которой она будет применяться. Более того, он обладает исключительными возможностями, такими как циклический процесс, итеративный подход и характер реального мира и т. д. Выбор подходящего метода инженерии требований имеет решающее значение. Другие методы, такие как абстракция и порционирование, сосредоточены на создании моделей, полезных разработчикам, но не ориентированы на потребности и пожелания клиентов. С этой точки зрения, предметно-ориентированный подход подходит для определения потребностей и желаний пользователей и их границ, что снижает вероятность ошибок на последующих этапах, что, в свою очередь, снижает затраты на обслуживание. Необходимо провести дополнительную работу по корректировке и совершенствованию существующих мер, которые соответствуют наиболее важным этапам SDLC, особенно этапам проектирования архитектуры и программы.

ССЫЛКИ

- [1] IBM, «Производительность и практика разработки программного обеспечения в Европе: эталон разработки программного обеспечения в Европе — анкета самооценки», IBM Euro-coordination, том 2, стр. 1. 11, 1996.
- [2] Г. Котонья, «Практический опыт работы с ориентированной на точку зрения спецификацией требований», Журнал по инжинирингу требований, Springer London, т. 4, № 3, стр. 115-133, сентябрь 1999 г.
- [3] Инсун Ван и Энтони Брайант, «Процессно-ориентированная разработка программного обеспечения: создание инфраструктур», Анналы программной инженерии, т. 14, № 1-4, стр. 9-37, Декабрь 2002.
- [4] Б. Брюгге и А. Х. Дютуа, Объектно-ориентированная разработка программного обеспечения с использованием UML (Преодоление сложных и изменяющихся систем), 2-е изд.: Prentice Hall, Энглвуд Клиффс, Нью-Джерси, 2003.
- [5] Элли Георгиаду, «Процесс разработки и совершенствование продукта программного обеспечения: историческая перспектива», Кибернетика и системный анализ, т. 39 (1), стр. 125-142, 2003.

<http://www.cisjournal.org>

- [6] Корт И., Росс М. и Стэплс Г. Ван И., «На пути к эталонной модели процесса разработки программного обеспечения (SPRM)», в трудах Международной конференции по улучшению процесса разработки программного обеспечения (SPI'96), Брайтон, Великобритания, ноябрь 1996 г., стр. 145-166.
- [7] Дж., Блаха, М., Премерлани, В., Эдди, Ф. и Лоренсен, В. Рамбо, Объектно-ориентированное моделирование и проектирование.: Энглвур Клиффс, Нью-Джерси: Prentice-Hall, 1991.
- [8] Абран А. и Лапорт С.И. Сурин В., «Интегрированная модель качества жизненного цикла для программных продуктов общего назначения», в трудах 12-й Международной конференции по управлению качеством программного обеспечения и INSPIRE (BSI), Кентербери, Кент, Великобритания, 2004.
- [9] Корт И., Росс М., Стэплс Г., Кинг Г. и Дорлинг А. Ван И., «Количественный анализ совместимости и корреляции текущих моделей SPA», в трудах Международного симпозиума IEEE по стандартам программной инженерии (IEEE ISESS'97), 1997.
- [10] ISO: 9001, Системы качества – Модель обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании. Женева: Международная организация по стандартизации, 1989.